Naam : ……

Opgave : Praktische oefeningen op het schakelen van weerstanden.

---

1) Doel van de proef

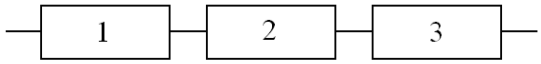
Meten en berekenen van de substitutieweerstand van serie- en parallelschakelingen en gemengde schakelingen.
Voor we beginnen met het labo, gaan we de substitutieweerstand van de verschillende schakelingen berekenen. De berekende substitutieweerstand wordt links onderaan in de overeenkomstige tabel geschreven.
Meet telkens voor drie verschillende spanningen de overeenkomstige stroomsterkte en bereken dan de substitutieweerstand m.b.v. de wet van Ohm. De gemiddelde weerstandswaarde van de schakeling wordt rechts onderaan in de tabel geschreven.

2) Benodigheden

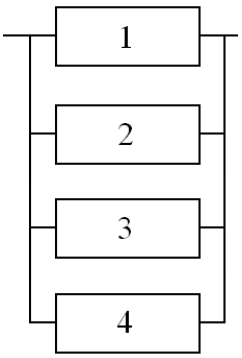
– Plank, weerstanden, spanningsbron, snoeren, brugjes, volt- en ampèremeter

3) Schakelingen

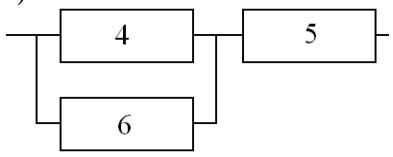
a)



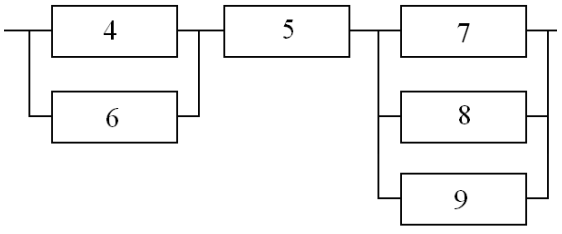
b)



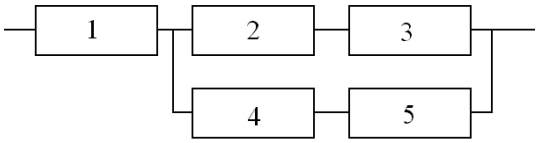
c)



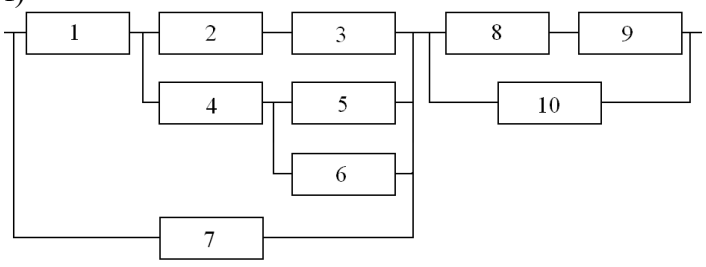
d)



e)



f)*



4) Metingen en berekeningen

a)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

b)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

c)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

d)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

e)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

f)	*I* ( )	*U* ( )	*R* ( )
Meting 1			
Meting 2			
Meting 3			
Berekende substitutieweerstand		Gemeten substitutieweerstand	

Praktische oefening op schakelen van weerstanden via black boxen

1) Benodigdheden

– 7 reeksen black boxen
– spanningsbron
– snoeren
– voltmeter en ampèremeter

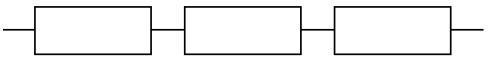
2) Doel van de proef

Een black box is een doosje waaraan we via twee aansluitingen een spanning kunnen aanleggen. In de black box is een schakeling opgebouwd met **weerstanden van dezelfde ongekende waarde**. Deze waarde kan op de volgende manier bepaald worden:

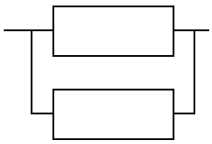
- Uit de gemeten stroom en spanning kunnen we de substitutieweerstand van de schakeling bepalen.
- De overeenkomstige schakelingen staat hieronder getekend.
- Door de wetten van serie- en parallelschakeling toe te passen kunnen jullie de weerstanden bepalen.
- Een black box betekent dus dat de inhoud van de doos moet achterhaald worden via redenering.

3) Schakelingen

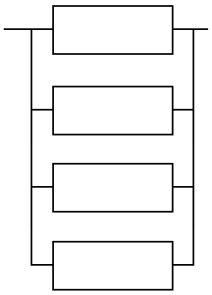
a)



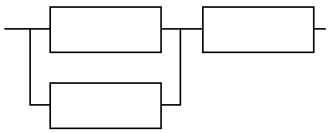
b)



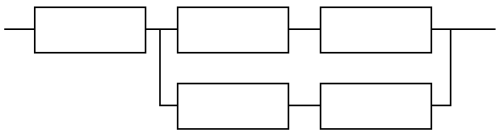
c)



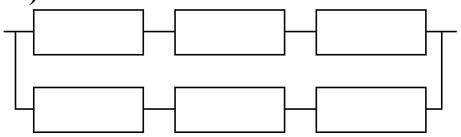
d)



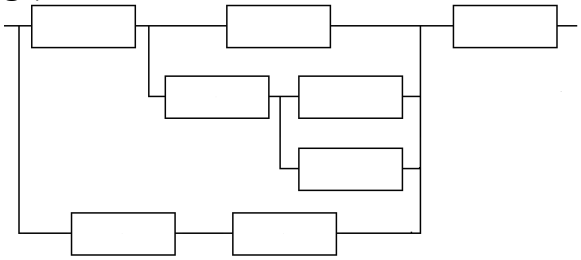
e)



f*)



g*)



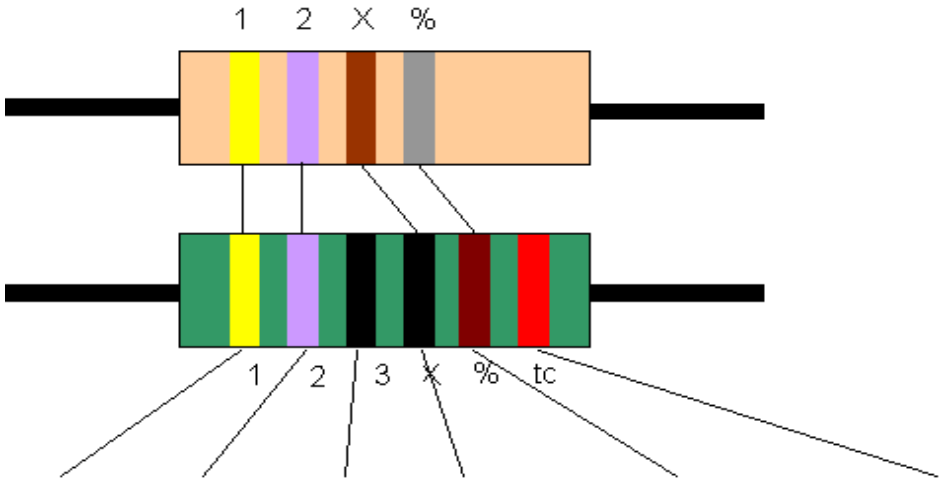
4) Verslag

Noteer in je verslag nauwkeurig welke stappen je ondernomen hebt en welke berekeningen je hebt uitgevoerd om tot de resultaten te komen. De berekeningen in je verslag mag je schrijven.

KLEURCODE VOOR WEERSTANDEN

Bepaling van de waarde:

De waarde van weerstanden wordt gecodeerd door middel van vier of vijf **kleurringen**. De ring, die de tolerantie aangeeft (%), is steeds iets breder dan de andere ringen. Op deze manier kan men de volgorde van de ringen bepalen.



KLEUR	RING 1 cijfer	RING 2 cijfer	(RING 3) cijfer	RING 4 OF 3 vermenigvuldiger	Tolerantie	Eventueel Temp. Coëff.
Zwart	-	0	0	x 1	-	
Bruin	1	1	1	x 10	1 %	
Rood	2	2	2	x 100	2 %	
Oranje	3	3	3	x 1.000	3 %	
Geel	4	4	4	x 10.000	-	
Groen	5	5	5	x 100.000	0,5 %	
Blauw	6	6	6	x 1.000.000	-	
Violet	7	7	7	-	-	
Grijs	8	8	8	-	-	
Wit	9	9	9	-	-	
Goud	-	-	-	x 0,1	5 %	
Zilver	-	-	-	x 0,01	10 %	
Geen	-	-	-	-	20 %	

Opdracht: Bepaal de waarde van vijf weerstanden aan de hand van de kleurcode en controleer het resultaat met een Ω-meter. Ga na of de gemeten waarde binnen de tolerantiegrenzen ligt.

	Weerstandswaarde m.b.v. de kleurcode + tolerantie	Weerstandswaarde m.b.v. de Ω-meter	Binnen tolerantiegrenzen?
R_1			
R_2			
R_3			
R_4			
R_5			

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Bepaling van de wet van Pouillet**

---

1) Benodigdheden

Plank met 4 weerstandsdraden, spanningsbron, snoeren, krokodilklem, V-meter en A-meter.

2) Doel van de proef

We onderzoeken van welke factoren de weerstand van een geleider afhankelijk is. We onderzoeken de invloed van de ..... , de ..... en de .....

Straks vatten we de 3 besluiten samen. Dit geeft dan aanleiding tot de definitie van een nieuwe grootheid, namelijk de soortelijke weerstand (resistiviteit). De formule voor de weerstand R die we dan kunnen schrijven noemen we de wet van Pouillet.

3) Opstelling en werkwijze

Om de weerstanden te meten doen we beroep op de wet van Ohm: R = ...

We moeten dus de spanning over en de stroom door een weerstand meten. Teken de kring op een cursusblad en laat controleren door de leraar.
We regelen telkens de draaiknop van de bron zodanig dat door de weerstandsdraad de stroomsterkte ***I steeds gelijk*** is ***aan 100 mA***.

Zo vermijden we grote stroomsterkten door de geleiders en is het rekenwerk zeer eenvoudig.
Bij onderzoek van één van de 3 factoren moeten we de 2 andere factoren constant houden.

a) Invloed van de lengte (*l*):

M.b.v. een krokodillenklem bepalen we voor 8 à 10 verschillende lengten van een .....-draad met diameter d = ... mm de weerstand.

b) Invloed van de doorsnede (*A*):

We bepalen de weerstand van 3 .....-draden met lengte l = ... m, maar met verschillende doorsnede (d = ... mm / d = ... mm / d = ... mm).

Merk op: A = …….

c) Invloed van de soort stof:

We bepalen en vergelijken de weerstand van een .....- en een .....-draad met l = ... m
en d = ... mm.

4) Metingen

a) Invloed van de lengte:

l (m)	U ( )	I (A)	R ( )	

BESLUIT (a) : Vergelijk de lengte l met R ! We vermoeden dat .....

Dit betekent dat ..... = Cte. Controleer dit in de opengelaten kolom.

b) Invloed van de doorsnede:

d (mm)	A ( )	U ( )	I (A)	R ( )	

BESLUIT (b) : Vergelijk A met R ! We vermoeden dat .....

Dit zou betekent dat ..... = Cte. Controleer dit in de laatste kolom.

c) Invloed van de soort stof:

soort stof	U ( )	I (A)	R ( )

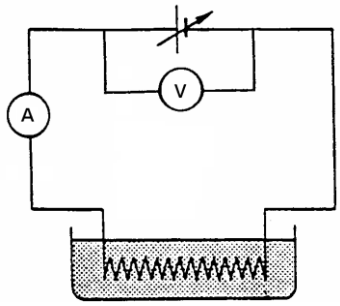
BESLUIT (c) : .....

Opgave: Bepaling van de temperatuurcoëfficiënt van een weerstand.

1) Benodigdheden:
- Regelbare spanningsbron.
- 2 multimeters (A-meter en V-meter).
- Bekerglas met gedestilleerd water.
- Thermometer.
- Elektrische verwarmingplaat
- Magnetisch roerstaafje
- Op een isolator gewonden ijzerdraad (d = …….. ; l = ……..)
  Koperdraad (d = …….. ; l = ……..)
- Weerstand van 100 Ω

2) Opstelling.

Bouw een stroomkring met de regelbare spanningsbron, de ijzedraad/koperdraad/weerstand 100 Ω, de A- meter en de V-meter. Dompel de weerstandsdraad onder in het bekerglas met gedestilleerd water.



3) Werkwijze.

Stel de bron in op 2,0 V en lees de stroomsterkte en de temperatuur af.
Verwarm nu het water met de weerstandsdraad geleidelijk tot 80 °C. Noteer per 5 °C de temperatuur, de spanning en de stroomsterkte. Bereken telkens de weerstand.

4) Meetresultaten.
a. ijzerdraad

T (°C)	U (V)	I (A)	R (Ω)

b. koperdraad

T (°C)	U (V)	I (A)	R (Ω)

c. weerstand 100 Ω

T (°C)	U (V)	I (A)	R (Ω)

5) Grafische voorstelling.

Maak een grafiek van de weerstand i.f.v. de temperatuur. Wat is de vorm van de grafiek?

6) Temperatuurcoëfficiënt.

Buiten de grootheden lengte, doorsnede en soortelijke weerstand is de weerstand van een geleider ook afhankelijk van de temperatuur. Voor niet te hoge of te lage temperatuur benadert het verloop van de weerstand van een geleider als functie van de temperatuur een rechte. Het verband tussen weerstand en temperatuur in het gebied (T1 ,T2) kan dan geschreven worden als:

$$R_2 = R_1.(1+\alpha.\Delta T)$$

Hierbij is α de temperatuurcoëfficiënt.
Bereken met de gegevens uit de proef de temperatuurcoëfficiënt van ijzer.
Neem hiervoor de begin en eindtemperatuur met de respectievelijke weerstand:

$$\alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1.\Delta T}$$

Inleidend Labo Elektromagnetisme

Doel van het labo

Ontdekken hoe magnetische en elektromagnetische fenomenen werken door onderzoekend leren: zelf vragen stellen, hypothesen formuleren, experimenten uitvoeren en conclusies trekken.

Veiligheid

- Controleer elke opstelling vóór gebruik.
- Beperk stroomsterkte tot I_{max} van de spoel.

Onderzoeksopdrachten

- Voer alle proefjes om de beurt uit.
- Laat alle opstellingen eerst controleren door de leerkracht.
- Maak gebruik van de blauwe spanningsbronnen.

1. Magnetische eigenschappen van metalen en andere materialen

Onderzoeksvraag: Welke metalen worden aangetrokken door een permanente magneet?

Hypothese:

Uitvoering:

Test koper, ijzer en aluminium en twee Andere materialen.

Waarneming:

koper	
ijzer	
aluminium	

Foto:

Conclusie:

2. Elektromagneet bouwen

Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloeden stroom en kernmateriaal het magnetisme?

Hypothese:

Uitvoering:
- Plaats een spoel rond een weekijzeren kern.
- Sluit aan op een spanningsbron ($U = 6$ V). **BELANGRIJK: De stroomsterkte mag niet groter zijn dan I_{max} van de spoel.**
- Observeer aantrekking en demagnetisatie.

Foto:

Reflectie:

Wat gebeurt er met de kern als de stroom wordt uitgeschakeld?

3. Magnetisch veld visualiseren

Onderzoeksvraag: Hoe ziet het veld rond een permanente magneet (staafmagneet en U-vormige magnet) eruit?

Hypothese:

Uitvoering:

A) Onderzoek het magnetisch veld van een staafmagneet en van een U-vormige magneet m.b.v. één of meerdere doorschijnende plaatjes met daarin kleine (roterende) ijzeren staafjes. Plaats er enkele kleine kompasnaaldjes bij om de zin van de veldlijnen te bepalen.
B) Herhaal deze proefjes, maar gebruik nu ijzervijlsel (en kompasnaaldjes). Contact tussen een permanente magneet en ijzervijlsel kan je best vermijden. Trek een foto van beide magnetische velden.

Foto:

Analyse:

Welke patronen herken je? Hoe bepaal je de zin van de veldlijnen?

4. Werking van een elektrische bel

Onderzoeksvraag: Hoe zorgt een elektromagneet voor beweging in een bel?

Hypothese:

Uitvoering:
- Sluit de bel aan op $U = 6$ V gelijkspanning.
- Observeer de werking.

Foto:

Uitleg:
Teken een schema en leg uit hoe het mechanisme werkt.

5. Lorentzkracht op een stroomvoerende geleider

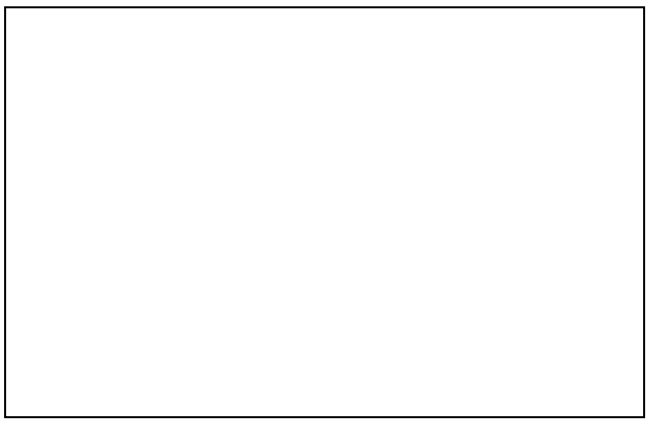
Onderzoeksvraag: Van welke factoren hangt de richting van de kracht af?

Hypothese:

Uitvoering:

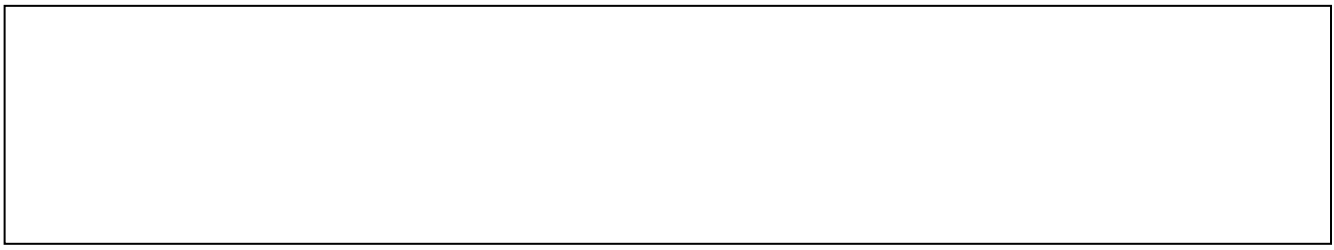
- Plaats een lintgeleider in een magnetisch veld.
- Varieer stroomrichting en veldrichting.
- Beperk I tot 1 A.

Foto:



Reflectie:

Hoe verandert de kracht bij omkering van stroom of veld?



6. Relais en schakeling

Onderzoeksvraag: Hoe kan een relais een lamp schakelen?

Hypothese:

Uitvoering:
- Zoek online de werking van een relais.
- Bouw een schakeling waarmee je een lampje aan/uit zet via een relais.

Foto:

Conclusie:

7. Magnetisch veld bij een spoel

Onderzoeksvraag: Hoe ziet het veld rond een spoel eruit?

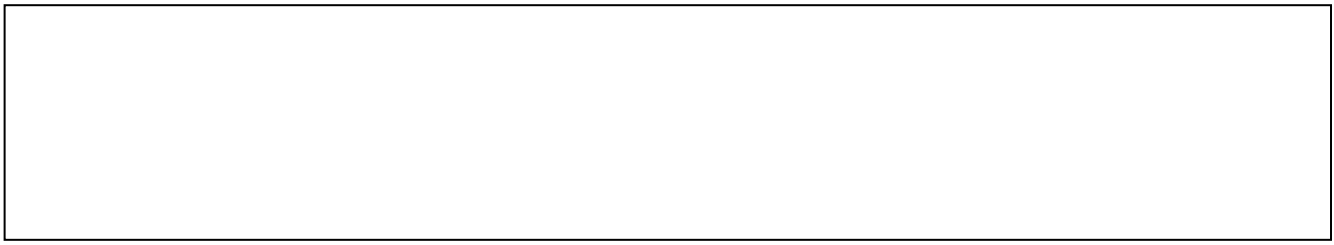
Hypothese:

Uitvoering:
- Gebruik kompasnaaldjes rond een stroomvoerende spoel.

Foto:



Analyse:
Vergelijk met het veld van een permanente magneet.



Maatschappelijke linK (STEM in de MAATSCHAPPIJ)

Voorbeelden uit de praktijk

- **Relais**: gebruikt in auto's (startmotor), liften, industriële machines, slimme schakelingen.
- **Elektromagneten**: in kranen om schroot te verplaatsen, in MRI-scanners, in luidsprekers.
- **Elektromotoren**: in elektrische fietsen, auto's, treinen, huishoudtoestellen.

Reflectievragen

1. Hoe heb je in dit labo gezien dat een elektromagneet werkt?
   → Leg uit waarom dit principe nuttig is in een kraan die metalen optilt.

2. Waarom is een relais handig in een elektrische schakeling?
   → Geef een voorbeeld uit de maatschappij waar een relais veiligheid of comfort verhoogt.

3. Elektromagnetische krachtwerking (krachtwerking op doorstroomde geleider in magnetisch veld). Denk aan elektromagnetische krachtwerking in de electromotor van elektrische auto's: waarom gebruiken die elektromotoren in plaats van verbrandingsmotoren? Hoe draagt dat bij aan minder CO_2-uitstoot en een duurzamere samenleving?

4. Welke ontdekking uit het labo vind jij het meest nuttig voor toepassingen in het dagelijks leven?

5. Hoe zou je jouw kennis van elektromagnetisme inzetten om een probleem op te lossen?

Labo: Experimentele bepaling van de Lorentzkracht

Benodigdheden: Blauwe stroombron, 2 blauwe kabels, 1 rode kabel, multimeter, statief, elektronische balans, magneet, geleiders om lorentzkracht te bepalen, bevestigingsstuk voor de geleiders.

Werkwijze:

Als men door een geleider met lengte l in een magnetisch veld een stroom stuurt, ontstaat er een aantrekkings- of afstotingskracht tussen de magneet en de geleider. Deze kracht resulteert in een massaverschil dat we m.b.v. de elektronische balans kunnen bepalen. Bij aantrekking gaat er een kleinere massa afgelezen worden op de elektronische balans, bij afstoting een grotere (bij de opstelling die in het boek besproken wordt is dit net omgekeerd). Als we dit massaverschil vermenigvuldigen met g (9,81 m/s²), kunnen we de grootte van de Lorentzkracht bepalen.

In deze proef gaan we twee verbanden bepalen:

1)Het verband tussen stroomsterkte en Lorentzkracht

Stel een stroomsterkte in van 0 tot 4 A in stappen van 0,5A. **DE STROOMSTERKTE MAG NOOIT GROTER ZIJN DAN 5A.** In kolom 1 van tabel 1 wordt deze stroomsterkte genoteerd, in kolom 2 het overeenkomstige massaverschil en in kolom 3 de Lorentzkracht. Gebruik voor deze proef de langste geleider.

2) *Het verband tussen de (horizontale) lengte van de geleider en de Lorentzkracht*

Meet voor de verschillende geleiders het overeenkomstige massaverschil bij een constante stroomsterkte (bv. 3 A). NOOIT MEER DAN 5A. Bepaal de Lorentzkracht voor elke lengte.

Tabellen:

1)Het verband tussen stroomsterkte en Lorentzkracht

stroomsterkte ( )	Δm ( )	F_L ( )

2) *Het verband tussen de lengte van de geleider en de Lorentzkracht*

lengte ( )	Δm ( )	F_L ( )

Grafieken:

GRAFIEK 1: Stel het verband tussen stroomsterkte(x-as) en Lorentzkracht(y-as) grafisch voor.

GRAFIEK 2: Stel Het verband tussen de lengte van de geleider (x-as) en de Lorentzkracht (y-as) grafisch voor.

Bespreking:

Leid uit deze verbanden een formule af om de Lorentzkracht bij een doorstroomde geleider in een magnetisch veld te bepalen. Eén factor hebben we niet besproken in dit practicum, deze zal ook vermeld moeten worden in het besluit.

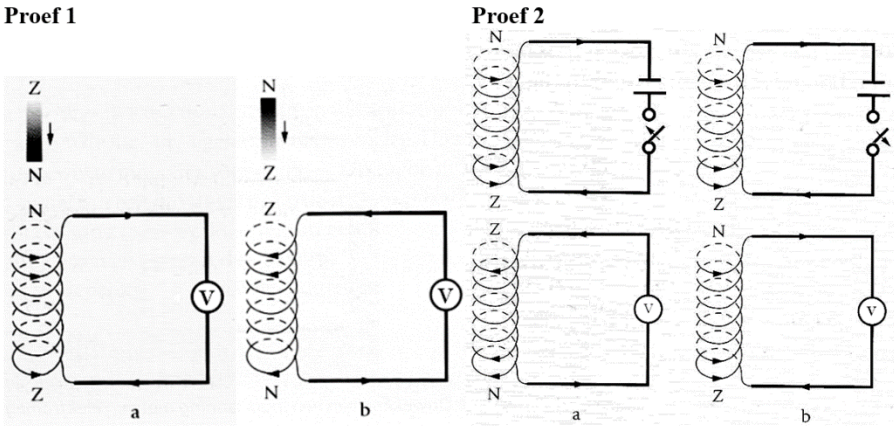
LABO: De Fluxverandering als Oorzaak van Spanning

1) Doel van de Proef

Het doel van deze proeven is om de relatie tussen fluxverandering en inductiespanning te onderzoeken, evenals de invloed van verschillende configuraties van magneten en spoelen op dit fenomeen. Daarnaast wordt ook de nauwkeurigheid van metingen met een Pasco Voltage Sensor en Capstone-software geëvalueerd.

2) Benodigdheden

- Drie spoelen
- Staafmagneet
- Weerstand
- Weekijzeren kern
- Twee multimeters
- Regelbare spanningsbron
- Snoeren
- Pasco Voltage Sensor
- Pasco Interface
- Laptop met Pasco Capstone-software



Opmerking: De A-meter wordt op dezelfde manier geschakeld als de V-meter, aangezien de stroomsterkte zeer beperkt is, is er geen weerstand in serie noodzakelijk.

3) Werkwijze

Proef 1: Meting van Inductiespanning met Multimeters

1. Verbind de spoel met de weerstand, de voltmeter (V-meter) en de ampèremeter (A-meter) zoals aangegeven in het schema.
2. Schuif de magneet met de noordpool naar de spoel toe, steek de magneet in de spoel, houd de magneet even stil en trek deze er vervolgens weer uit.
3. Laat één persoon de V-meter observeren. Beschrijf nauwkeurig wat je op de voltmeter ziet tijdens elke handeling.
4. Voer dezelfde handelingen uit terwijl een andere persoon de A-meter observeert. Beschrijf nauwkeurig wat je op de ampèremeter ziet tijdens elke handeling.
5. Herhaal de proef met de zuidpool van de magneet. Noteer eventuele verschillen.
6. Probeer nu gelijktijdig twee magneten (zuidpolen samen en noordpolen samen) in de spoel te steken. Merk je een verschil ten opzichte van één magneet?
7. Documenteer de resultaten in het blanco Excel document voor verslagen.

Proef 2: Meting van Inductiespanning bij Elektromagneet met Multimeters

1. Breng een elektromagneet (spoel/weekijzeren kern en spanningsbron) in de buurt van de spoel.
2. Zet de spanningsbron aan, laat deze even aanstaan en schakel hem daarna weer uit.
3. Laat één persoon de V-meter observeren. Beschrijf nauwkeurig wat je op de voltmeter ziet tijdens elke handeling.
4. Voer dezelfde handelingen uit terwijl een andere persoon de A-meter observeert. Beschrijf nauwkeurig wat je op de ampèremeter ziet tijdens elke handeling.
5. Herhaal de proef met een andere elektromagneet (spoel met een groter aantal windingen).
6. Documenteer de resultaten in het blanco Excel document voor verslagen.

Proef 3: Meting van Inductiespanning met Pasco Voltage Sensor en Capstone-software

(verwijzen naar documenten 'Werken met Pasco Capstone en sensoren')

1. Herhaal de stappen van Proef 1, waarbij de fluxverandering wordt veroorzaakt door het bewegen van de magneet ten opzichte van de spoel.
2. Gebruik in plaats van de voltmeter (V-meter) de Pasco Voltage Sensor om de inductiespanning te meten. Sluit de Pasco Voltage Sensor aan op de spoel en de Pasco Interface via Bluetooth.
3. Start de Pasco Capstone-software op de laptop en maak een nieuw project aan.
4. Voer de metingen uit terwijl de magneet in de spoel wordt bewogen en de fluxverandering wordt veroorzaakt. Ga ook na wat er gebeurt als de magneet even in de spoel ligt.
5. Tijdens het uitvoeren van de metingen, zullen de gegevens van de inductiespanning worden weergegeven in real-time op het scherm van de Capstone-software. Zorg ervoor dat de sensor correct is geconfigureerd in Capstone en dat de metingen duidelijk worden vastgelegd.
6. Maak schermafbeeldingen van alle metingen die worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat de schermafbeeldingen de relevante gegevens tonen, zoals de spanningspieken van inductiespanningen.
7. Voorzie elke schermafbeelding van een korte uitleg waarin wordt beschreven wat er te zien is. Benadruk de waargenomen spanningspieken en leg uit hoe deze verband houden met de fluxverandering in de spoel.
8. Documenteer alle metingen en observaties in een Word-document of PDF en voeg de schermafbeeldingen toe, samen met de uitleg.

Proef 4: Meting van Inductiespanning bij Elektromagneet met Pasco Voltage Sensor

1. Herhaal de stappen van Proef 2, waarbij een elektromagneet in de buurt van de spoel wordt gebracht om een fluxverandering te veroorzaken.
2. Gebruik in plaats van de voltmeter (V-meter) de Pasco Voltage Sensor om de inductiespanning te meten. Sluit de Pasco Voltage Sensor aan op de spoel en de Pasco Interface via Bluetooth.
3. Gebruik opnieuw de Pasco Capstone-software op de laptop.
4. Voer de metingen uit terwijl de elektromagneet wordt geactiveerd en gedeactiveerd. Ga ook na wat er gebeurt als de elektromagneet even aan of uit staat.
5. Maak schermafbeeldingen van alle metingen die worden uitgevoerd, met daarbij een korte uitleg over wat er te zien is op de schermafbeeldingen (bijvoorbeeld verschillende spanningspieken van inductiespanningen).

Opmerkingen

Gebruik de blanco Excel documenten voor verslagen (Samrtschool) voor van Proef 1 en Proef 2, voor deze proeven maak je dus een echt verslag met een onderzoeksvraag, metingen, besluit,.. (geen grafieken).
Het Word-document of PDF met schermafbeeldingen en uitleg dient als 'verslag' voor Proef 3 en Proef 4.

Labo: Elektromagnetische krachtwerking

1. A) Zoek op internet op hoe een gelijkstroommotor werkt (eventueel aan de hand van een applet). En noteer het hier in eigen woorden.
   B) Sluit de gelijkstroommotor aan op een blauwe bron en laat deze draaien (eerst laten controleren door lkr.).

2. A) Zoek op internet op hoe een luidspreker werkt (eventueel aan de hand van een applet). En noteer het hier in eigen woorden.
   B) Sluit de luidspreker aan op de frequentiegenerator en stel verschillende frequenties in (eerst laten controleren door lkr.). Noteer je waarnemingen.

3. Maak een opstelling waarbij twee lintgeleiders kort bij elkaar hangen, maar elkaar niet raken. Zorg dat in beide geleiders een stroom vloeit met dezelfde zin (max. 1A!, eerst laten controleren door lkr.). Noteer je waarneming.

4. Maak een opstelling waarbij twee lintgeleiders kort bij elkaar hangen, maar elkaar niet raken. Zorg dat in beide geleiders een stroom vloeit met tegengestelde zin (max. 1A!, eerst laten controleren door lkr.). Noteer je waarneming.

LABO: De transformator

1) <u>Doel van de proef</u>

De werking van de transformator onderzoeken.

2) <u>Benodigdheden</u>

Drie spoelen *(met een verschillend aantal windingen),* U-vormige weekijzeren kern, sluitstuk, twee multimeters, regelbare wisselspanningsbron, weerstand, snoeren.

3) <u>Werkwijze</u>

Proef 1

Schuif twee spoelen over de U-vormige weekijzeren kern en leg het sluitstuk op de weekijzeren kern. Sluit de wisselspanningsbron aan op de spoel met het minst aantal windingen. Sluit de multimeters en de weerstand aan zoals afgebeeld. Meet de stroomsterkte en de spanning aan de ingang *(kant van de wisselspanningsbron)* en aan de uitgang *(kant van de weerstand)*. Noteer de meetwaarden in de eerste tabel.

Proef 2

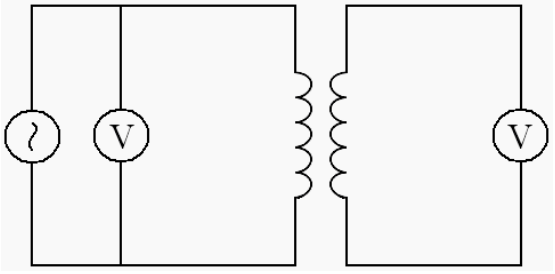
Sluit de wisselspanningsbron aan op de spoel met het meest aantal windingen. Sluit de multimeters en de weerstand aan zoals afgebeeld. Meet de stroomsterkte en de spanning aan de ingang *(kant van de wisselspanningsbron)* en aan de uitgang *(kant van de weerstand)*. Noteer de meetwaarden in de tweede tabel.

Proef 3

Vervang één van de spoelen door een andere spoel. Sluit de multimeters en de weerstand aan zoals afgebeeld. Meet de stroomsterkte en de spanning aan de ingang *(kant van de wisselspanningsbron)* en aan de uitgang *(kant van de weerstand)*. Noteer de meetwaarden in de tweede tabel.

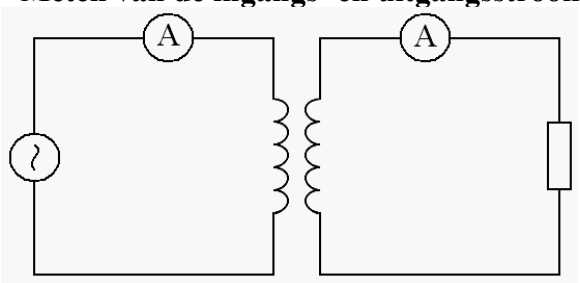
4) <u>Schakeling</u>

Meten van de ingangs- en uitgangsspanning





Meten van de ingangs- en uitgangsstroom



5) Metingen

Proef 1

U_{ingang}	
I_{ingang}	
$U_{uitgang}$	
$I_{uitgang}$	

Proef 2

U_{ingang}	
I_{ingang}	
$U_{uitgang}$	
$I_{uitgang}$	

Proef 3

U_{ingang}	
I_{ingang}	
$U_{uitgang}$	
$I_{uitgang}$	

6) Besluit

Proef 1

- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsspanning met elkaar vergelijkt?
- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsstroom met elkaar vergelijkt?
- Wat kan je hieruit besluiten?

Proef 2

- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsspanning met elkaar vergelijkt?
- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsstroom met elkaar vergelijkt?
- Wat kan je hieruit besluiten?

Proef 3

- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsspanning met de resultaten van proef 1 en 2 vergelijkt?
- Wat merk je als je de ingangs- en uitgangsstroom met de resultaten van proef 1 en 2 vergelijkt?
- Wat kan je hieruit besluiten? *(de verhouding tussen het aantal windingen van de ingang en de uitgang noemt men de wikkelverhouding)*

Algemeen

- Kan je een formule vinden die het verband uitdrukt tussen de spanning aan in- en uitgang van de transformator en het aantal windingen van beide spoelen?
- Kan je een formule vinden die het verband uitdrukt tussen de stroomsterkte aan in- en uitgang van de transformator en het aantal windingen van beide spoelen?
- Is de transfo die jullie gebruikt hebben een ideale transfo? Leg uit.